

FASE 2

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

DEL PROYECTO

Proyecto VMA

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Mayo 2026

Taller Aplicado de Programación		DuocUC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

1. Identificación del Proyecto

Proyecto VMA
Proyecto VMA

2. Integrantes del Equipo de Trabajo

N°	Rut	Apellidos	Nombres
1	21.214.677-3	Aros	Diego
2	19.614.912-0	Astudillo	Pablo
3	20.795.309-1	Rivera	Felipe

3. Registro de Control de Cambios

Revisión	Fecha	Páginas	Descripción del Cambio	Autor
1	14-04-26	Todas	Cambios según primera revisión docente (alcances y objetivos).	LPI
2	16-04-26	Todas	Cambios Generales.	LPI
3	05-05-26	Todas	Implementación Carta Gantt.	LPI
4	10-05-26	Todas	actualización de puntos 1.1, 1.3,1.4,1.6	LPI

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

ÍNDICE DE CONTENIDO

LISTA DE TABLAS	7
LISTA DE FIGURAS	7
LISTA DE DIAGRAMAS	8
GLOSARIO	9
1 Diseño e Implementación del Proyecto de Software	11
1.1 Resumen	11
1.2 Introducción	13
1.3 Problemática a solucionar o necesidad a satisfacer	14
1.4 Objetivos del Proyecto (general y específicos)	16
Objetivo General	16
Objetivos Específicos	16
1.5 Asignación de roles	17
1.6 Metodología utilizada en el Proyecto	18
1.7 Creación de cronograma asociado al Proyecto (Carta Gantt)	21
1.8 Riesgos Asociados al Proyecto	22
1.9 Implementación del Proyecto	23
Diseño y Arquitectura de la solución (Caso de uso de Software o plataforma de gestión)	23
Modelo de Datos	23
Requerimientos técnicos	25
Desarrollo de la Solución	26
Plan de Prueba y Plan de Calidad	27
Resultados de la solución	28
1.10 Definición de Recursos y Costos asociados al Proyecto	30
CONCLUSIÓN	31
BIBLIOGRAFÍA	32
ANEXOS	33
Tablas	33
Asignacion de roles del equipo	33
Estructura de la base de datos	34

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Requerimientos tecnicos del proyecto	34
Matriz de riesgos del proyecto	35
Plan de pruebas (casos de prueba con resultado esperado y obtenido)	36
Definicion de costos y recursos	38
Comparacion de herramientas tecnologicas evaluadas	38
Figuras	39
Figura 1 – Pantalla de inicio (Home) del sitio web VMA Industrial	39
Figura 2 – Pantalla de Nuestros Productos con catálogo y filtros	40
Figura 3 – Modal de detalle de producto con botón agregar al carrito	40
Figura 4 – Drawer del carrito de compras	41
Figura 5 – Formulario de inicio de sesión	42
Figura 6 – Formulario de registro de nuevo usuario	43
Figura 7 – Header mostrando usuario logueado con badge de rol	43
Figura 8 – Formulario de solicitud de cotización con productos pre-llenados	44
Figura 9 – Pantalla Contáctenos con información de contacto	44
Figura 10 – Panel de administración (dashboard)	44
Figura 11 – Gestión de cotizaciones en el panel admin	44
Figura 12 – Gestión de usuarios en el panel admin	44
Figura 13 – Estructura de tablas en Supabase Table Editor	45
Figura 14 – Diagrama de arquitectura del sistema	48
Figura 15 – Configuración de variables de entorno en Vercel	49
Diagramas	50
Diagrama 1 – Diagrama de casos de uso: actores (Visitante, Cliente, Trabajador, Admin) y sus interacciones con el sistema	50
Diagrama 2 – Diagrama entidad-relación (ER) de la base de datos: tablas usuarios, roles, producto, categoria, carrito_items, cotizaciones	51
Diagrama 3 – Diagrama de arquitectura del sistema: frontend (Vite/HTML/CSS/JS) → Supabase (Auth + PostgreSQL + RLS) → Vercel (deploy)	52
Diagrama 4 – Diagrama de flujo del proceso de cotización: visitante agrega al carrito → solicita cotización → datos guardados en Supabase	53
Diagrama 5 – Diagrama de flujo de autenticación: login → cargar perfil → cargar rol → actualizar UI	54

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

LISTA DE TABLAS

1. Asignacion de roles del equipo
2. Estructura de la base de datos
3. Requerimientos tecnicos del proyecto
4. Matriz de riesgos del proyecto
5. Plan de pruebas (casos de prueba con resultados esperados y obtenidos)
6. Definicion de costos y recursos
7. Comparacion de herramientas tecnologicas evaluadas

LISTA DE FIGURAS

1. Pantalla de inicio de la aplicación web
2. Pantalla de nuestros productos, catalogo y filtros
3. Detalle del producto, agregar al carrito
4. Carrito de compras
5. Formulario inicio de sesion
6. Formulario registro nuevo usuario
7. Header de usuario logueado y su rol
8. Formulario de solicitud de cotizacion con productos pre-llenados
9. Pantalla de Contactenos con informacion del contacto
10. Panel de administrador
11. Gestion de cotizaciones en el panel admin
12. Gestion de usuarios en el panel admin
13. Estructura de tablas en supabase table editor
14. Diagrama de arquitectura del sistema
15. Configuración de variables de entorno en Vercel

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

LISTA DE DIAGRAMAS

1. Diagrama de casos de uso
2. Diagrama entidad-relacion
3. Diagrama de arquitectura del sistema
4. Diagrama de flujo de cotización
5. Diagrama de flujo de autenticación

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

GLOSARIO

SPA (Single Page Application):

Aplicación web de página única donde la navegación entre secciones ocurre sin recargar el navegador. En este proyecto, el sitio VMA Industrial funciona como SPA usando HTML, CSS y JavaScript puro.

Supabase:

Plataforma Backend-as-a-Service (BaaS) de código abierto que provee base de datos PostgreSQL, autenticación, API REST automática y almacenamiento. Actúa como backend del proyecto VMA Industrial.

RLS (Row Level Security):

Política de seguridad a nivel de fila en PostgreSQL que permite controlar qué datos puede leer o escribir cada usuario según su identidad autenticada. Implementado en las tablas usuarios, roles, carrito_items y cotizaciones.

Vite:

Herramienta de construcción (build tool) moderna para proyectos frontend. Permite usar módulos ES y variables de entorno en proyectos web estáticos. Utilizado para compilar y desplegar el frontend de VMA Industrial.

JWT (JSON Web Token):

Estándar de token de acceso que Supabase utiliza para autenticar a los usuarios. Contiene información del usuario codificada y firmada digitalmente.

Vercel:

Plataforma de despliegue (hosting) en la nube especializada en proyectos frontend. Se usa para publicar el sitio VMA Industrial de forma automática desde GitHub.

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Auth (Autenticación):

Proceso de verificación de identidad de un usuario. En el proyecto se implementó con Supabase Auth usando email y contraseña.

CRUD:

Acrónimo de Create, Read, Update, Delete. Operaciones básicas de gestión de datos. El panel admin implementa CRUD sobre cotizaciones y usuarios.

API REST:

Interfaz de programación que permite comunicarse con el servidor mediante peticiones HTTP (GET, POST, PUT, DELETE). Supabase expone automáticamente una API REST para cada tabla.

Carrito persistente:

Funcionalidad que guarda los productos seleccionados por el usuario en la base de datos, de modo que permanecen disponibles al recargar la página o cerrar el navegador.

Cotización:

Solicitud formal de precio enviada por un cliente o visitante, que incluye los productos de interés, datos de contacto y mensaje. Se almacena en la tabla cotizaciones de Supabase.

ROL:

Nivel de acceso asignado a un usuario del sistema. Los roles definidos son: admin, trabajador y cliente, cada uno con permisos distintos sobre las funcionalidades del sitio.

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Variables de entorno:

Variables de configuración que almacenan datos sensibles como claves de API fuera del código fuente. En este proyecto se usan VITE_SUPABASE_URL y VITE_SUPABASE_ANON_KEY.

GitHub:

Plataforma de control de versiones basada en Git. Se utiliza para gestionar el código fuente del proyecto y activar despliegues automáticos en Vercel.

Pantone 376 C / #84BD00:

Color verde corporativo de VMA Industrial, utilizado en botones, acentos, franjas y elementos destacados del sitio.

Pantone 302 C / #003B5C:

Color azul corporativo de VMA Industrial, utilizado en el header, textos principales y fondos del sitio.

1 Diseño e Implementación del Proyecto de Software

1.1 Resumen

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar una solución tecnológica integral para la empresa VMA Retail Industrial, mediante la implementación de una plataforma digital compuesta por una página web, una aplicación móvil y una consola de administración centralizada. Esta solución busca optimizar los procesos internos de la empresa, mejorar la gestión de la información y facilitar la toma de decisiones estratégicas mediante herramientas digitales eficientes y seguras. Actualmente, las empresas del sector retail requieren sistemas capaces de integrar ventas, administración de productos, control de usuarios y análisis estadísticos dentro de un mismo entorno tecnológico, permitiendo automatizar

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

procesos y reducir errores operacionales. Debido a esto, la empresa necesita una herramienta moderna que permita centralizar la información y mejorar tanto la experiencia de los administradores como la de los clientes.

La plataforma estará compuesta por tres elementos principales. El primero será una página web orientada a clientes y usuarios, donde podrán visualizar información y utilizar las distintas funcionalidades del sistema de forma rápida e intuitiva. El segundo componente será una aplicación móvil compatible con dispositivos móviles, permitiendo acceso remoto y mayor comodidad para los usuarios. Finalmente, se desarrollará una consola de administración que permitirá a los administradores gestionar usuarios, controlar productos, supervisar ventas, generar reportes y visualizar estadísticas del negocio en tiempo real, mejorando así el control y la organización de la empresa.

El proyecto será desarrollado en cinco etapas principales. La primera etapa corresponde a la planificación y análisis del sistema, donde se definirán los requerimientos funcionales y no funcionales, los objetivos, el alcance del proyecto y los recursos necesarios para su desarrollo. La segunda etapa contempla el desarrollo de la página web, incluyendo tanto el frontend como el backend, incorporando interfaces modernas y conexión con la base de datos. La tercera etapa estará enfocada en la creación de la aplicación móvil, adaptando las funcionalidades del sistema para dispositivos móviles y garantizando una experiencia de usuario fluida y eficiente.

La cuarta etapa corresponde al diseño e implementación de una base de datos relacional centralizada, la cual permitirá almacenar y administrar toda la información relacionada con usuarios, productos, ventas y estadísticas del negocio. Finalmente, la quinta etapa estará dedicada a la realización de pruebas unitarias, funcionales y de integración tanto en la página web como en la

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

aplicación móvil y la base de datos, permitiendo detectar y corregir errores antes de la implementación final. De esta manera, el proyecto busca entregar a VMA Retail Industrial una solución tecnológica confiable, moderna y escalable que contribuya a mejorar la eficiencia operativa y la gestión general del negocio.

1.2 Introducción

El contexto de este proyecto es que VMA Retail Industrial actualmente posee una página web obsoleta, usando Adobe Flash Player, una tecnología que a partir del 31 de diciembre de 2020 fue descontinuado, por lo que todos los sitios que usaban esa licencia dejaron de mostrar las ventanas animadas, mostrando errores en su lugar. Teniendo en cuenta eso, la nueva página web estaría funcionando sin necesidad de Adobe Flash Player y utilizando un nuevo formato más moderno.

Del mismo modo, VMA Retail Industrial no posee una aplicación móvil, por lo que cualquier compra que podría hacerse desde el terreno no se puede realizar a menos que uno esté cerca de su casa o del mismo negocio. La existencia de una aplicación móvil permitirá mayor flexibilidad al momento de realizar compras sin depender de un lugar y tiempos predeterminados.

Acompañando este ecosistema digital, también se implementará una base de datos integrada en la página web, reemplazando el Microsoft Excel que actualmente la empresa utiliza como base de datos.

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

1.3 Problemática a solucionar o necesidad a satisfacer

La principal problemática que busca resolver este proyecto es la existencia de una plataforma digital obsoleta e incompleta dentro de la empresa VMA Retail Industrial, la cual no cumple con las necesidades tecnológicas actuales del negocio ni con las exigencias de los usuarios. Actualmente, los procesos relacionados con la administración de información, control de ventas y gestión de datos se realizan mediante herramientas poco eficientes, lo que provoca lentitud en las operaciones, dificultad para acceder a la información y una alta dependencia de procesos manuales. Esta situación afecta directamente la productividad de la empresa y limita su capacidad de crecimiento y adaptación a un entorno cada vez más digitalizado.

Uno de los principales problemas detectados corresponde al uso de planillas Excel como método principal de almacenamiento y administración de datos. Aunque estas herramientas pueden ser útiles para pequeñas cantidades de información, resultan insuficientes para manejar grandes volúmenes de datos relacionados con clientes, ventas, productos y reportes empresariales. El uso constante de planillas genera riesgos importantes, como duplicación de información, pérdida de datos, errores manuales, dificultades para actualizar registros y poca seguridad en el manejo de la información. Además, la búsqueda y análisis de datos se vuelve lenta y poco práctica, dificultando la generación de reportes y estadísticas necesarias para la toma de decisiones.

Otro aspecto importante de la problemática es la falta de integración entre los distintos procesos de la empresa. Actualmente, la información no se encuentra centralizada, lo que provoca inconsistencias entre registros y dificultades para mantener un control eficiente de las operaciones. La ausencia de una plataforma moderna también limita la posibilidad de acceder a la información desde distintos

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

dispositivos o ubicaciones, afectando tanto a los administradores como a los clientes que requieren servicios rápidos y eficientes.

Además, la plataforma existente no ofrece una experiencia de usuario adecuada para los estándares actuales. La falta de una interfaz moderna e intuitiva dificulta la interacción de los usuarios con el sistema y reduce la eficiencia de las tareas administrativas. Esto genera una mayor carga de trabajo para los empleados y aumenta la probabilidad de cometer errores durante los procesos operativos.

Debido a estas problemáticas, surge la necesidad de desarrollar una solución tecnológica integral que permita modernizar la infraestructura digital de VMA Retail Industrial. La implementación de una página web, una aplicación móvil y una base de datos relacional centralizada permitirá optimizar la gestión de la información, automatizar procesos, mejorar la seguridad de los datos y facilitar el acceso a reportes y estadísticas en tiempo real. De esta manera, el proyecto busca entregar una herramienta eficiente, segura y escalable que permita mejorar el funcionamiento general de la empresa y responder de mejor manera a las necesidades actuales del mercado.

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

1.4 Objetivos del Proyecto (general y específicos)

Objetivo General

Optimizar el entorno digital de VMA Retail Industrial mediante el desarrollo de una página web, una aplicación móvil y una base de datos centralizada que permitan modernizar la gestión de ventas, inventario y administración del negocio. Con esta solución, la empresa podrá mejorar la eficiencia de sus procesos, reducir errores operacionales, automatizar tareas administrativas y ofrecer una experiencia más rápida y segura tanto para clientes como para administradores.

Objetivos Específicos

- Permitir a los usuarios acceder a información, visualizar productos y realizar compras de manera eficiente.
- Crear una aplicación móvil compatible con dispositivos Android que facilite el acceso a los servicios de la empresa desde cualquier lugar.
- Diseñar e implementar una base de datos relacional centralizada para almacenar y administrar de forma segura la información de productos, ventas, clientes e inventario.
- Integrar la página web y la aplicación móvil con la base de datos para asegurar la sincronización y consistencia de la información en tiempo real.
- Implementar un sistema de gestión para administradores que permita automatizar procesos como el control y rebaja de stock, reduciendo errores manuales y mejorando la organización del inventario.

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

- Incorporar pagos online mediante Transbank para ofrecer a los clientes un método de compra seguro, rápido y confiable.

Gracias a la implementación de este proyecto, VMA Retail Industrial obtendrá una mejora significativa en la administración de su negocio, aumentando la eficiencia operativa, optimizando el control de inventario y facilitando la toma de decisiones mediante el acceso a información actualizada y organizada. Además, la empresa podrá ofrecer una mejor experiencia de compra a sus clientes y adaptarse de mejor manera a las exigencias del mercado digital actual.

1.5 Asignación de roles

Cada integrante del grupo debe tener asignado un rol dentro del proyecto en donde se debe describir las funciones y tareas que ejecutarán.

En el grupo de trabajo los roles que están presentes son los siguientes:

- Programador
- Líder y coordinador
- Tester de software

Los roles mencionados tienen las siguientes responsabilidades:

- El programador estará a cargo de la escritura de código, usando para este proyecto en específico los lenguajes de Python, Javascript, HTML y SQL. Dentro de este rol hay diferentes enfoques, como programador de backend y programador de frontend, siendo estos enfoques necesarios para la separación de tareas y la mejor concentración de tiempo.

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

- El líder y coordinador es aquel que se encarga de verificar que los trabajos se están realizando acorde a la planificación establecida en la Carta Gantt, evitando estar detras de los plazos establecidos y que cualquier problema pueda ser resuelto a la brevedad, junto con el deber de guiar al equipo de trabajo para usar las aptitudes de cada miembro de manera óptima.
- El Tester de software estará principalmente a cargo de las pruebas unitarias, asegurándose de que cada cambio realizado en el proyecto funcione de la manera prevista y que el proyecto no presente ningún bug y que tanto la página web como la aplicación móvil trabajen de manera conjunta eficaz y eficientemente con la base de datos.

1.6 Metodología utilizada en el Proyecto

La metodología que será utilizada en el proyecto es la metodología Kanban, una metodología ágil que se basa en un sistema visual de gestión de flujo para una entrega continua de progreso y avances. Esta metodología se está llevando a cabo principalmente mediante Trello, una aplicación web que permite llevar un tablero kanban con diferentes “listas”, cada una según lo que se vaya haciendo o tenga que hacerse, permitiendo una organización visual a simple vista.

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Nombre Metodologia	Enfoque principal	Planificación	Producto	Decisión final
Scrum	Sprints y roles	2 a 4 semanas	Un solo producto final	No justifica basarse en semanas y uso de roles
Kanban	Visualización del flujo	Adaptativo	Variado	Se puede adaptar a la cantidad de miembros y no requiere uso rígido de roles
Extreme Programming	Código de calidad	Variable	Varios productos	No justifica tanto la concentración en código de calidad con 3 integrantes
Cascada	Desarrollo lineal por etapas	Semestral o anual	Uno solo	No se adaptaría porque hay

Taller Aplicado de Programación



Clasificación de Documento:

INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Presentado a:

Profesor Lionel Pizarro Melo

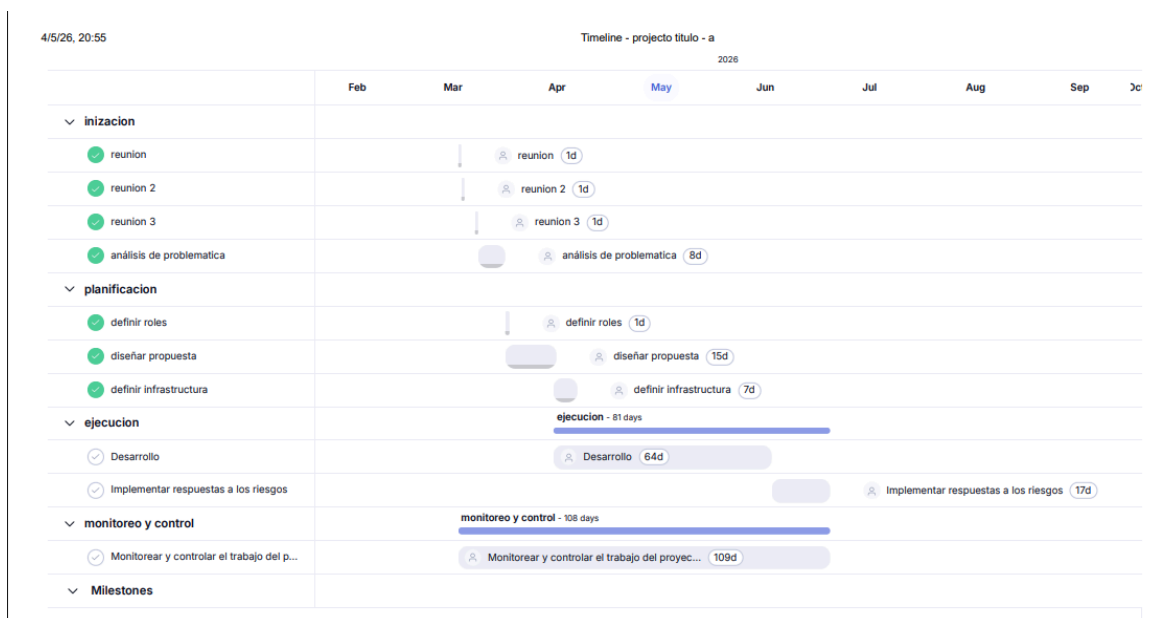
Sección: **TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN**

				varias tareas pequeñas simultáneas
Scrumban	Scrum + Kanban	Adaptativo	Adaptable	No, al poseer los roles de scrum que no serían útiles en este proyecto
Safe	Cientos de personas	Variable	Variable	No, al ser solamente 3 integrantes no cientos, como está planeado esta metodología

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	

Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

1.7 Creación de cronograma asociado al Proyecto (Carta Gantt)



1.8 Riesgos Asociados al Proyecto

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Riesgo	Prob.	Impacto	Plan de Mitigación	Plan de Contingencia
Cambio en API de Supabase (nuevas keys)	Alta	Alto	Monitorear documentación de Supabase y mantener las legacy anon keys activas.	Reconfigurar variables de entorno en Vercel y hacer redeploy inmediato.
Pérdida de acceso al repositorio GitHub	Baja	Alto	Mantener copias locales del proyecto y usar ramas de respaldo.	Crear nuevo repositorio y reconfigurar Vercel.
Exceder el plan gratuito de Supabase	Media	Medio	Monitorear el uso de la base de datos y optimizar las consultas.	Migrar a plan de pago o reducir el volumen de datos consultados.
Conflictos de merge entre ramas de GitHub	Alta	Medio	Establecer convención de ramas y revisar PRs antes de fusionar.	Resolver conflictos manualmente revisando cada archivo afectado.
Incompatibilidad entre la publishable key y RLS	Media	Alto	Usar la legacy anon key (eyJ...) hasta que Supabase establezca las nuevas keys.	Deshabilitar RLS temporalmente en tablas no críticas.

1.9 Implementación del Proyecto

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Diseño y Arquitectura de la solución (Caso de uso de Software o plataforma de gestión)

La arquitectura del sistema sigue un modelo cliente-servidor desacoplado con las siguientes capas:

Frontend (Cliente):

Aplicación web SPA construida con HTML5, CSS3 y JavaScript ES6+ usando Vite como herramienta de construcción. Organizada en módulos separados por responsabilidad: router.js (navegación), productos.js (catálogo), carrito.js (carrito), auth.js (autenticación), validaciones.js (formularios).

Backend (Supabase):

Plataforma serverless que provee: PostgreSQL como base de datos relacional, API REST automática para cada tabla, Supabase Auth para autenticación JWT, y Row Level Security (RLS) para control de acceso a nivel de fila.

Despliegue (Vercel):

Plataforma de hosting con integración continua desde GitHub. Cada push a la rama main activa un nuevo build y deploy automático. Las variables de entorno se configuran en el dashboard de Vercel.

Modelo de Datos

La base de datos PostgreSQL en Supabase está compuesta por las siguientes tablas:

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Tabla 4 – Estructura de la base de datos

Tabla	Descripción	RLS
categoria	Categorías de productos (id_categoria, nombre_categoria)	Desactivado
producto	Catálogo completo de productos con código, descripción, precio, distribuidor, stock e id de categoría	Desactivado
roles	Roles del sistema: admin (1), trabajador (2), cliente (3)	Activado
usuarios	Perfiles de usuarios con auth_user_id, nombre, email, teléfono, rol_id y estado activo	Activado
carrito_items	Items del carrito por usuario con producto_id y cantidad. Constraint UNIQUE (usuario_id, producto_id)	Activado
cotizaciones	Solicitudes de cotización con datos del cliente, mensaje, productos solicitados (JSONB) y estado	Desactivado

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Requerimientos técnicos

Tabla 5 – Requerimientos técnicos del proyecto

Tipo	Herramienta / Versión / Descripción Tecnología	
Frontend	HTML5 / CSS3 / JavaScript ES6+	Lenguajes base del frontend. Sin frameworks.
Build Tool	Vite	v5.4.x – Bundling, variables de entorno, servidor de desarrollo.
Backend / BaaS	Supabase	PostgreSQL 15 + Auth + API REST + RLS. Plan gratuito.
SDK	@supabase/supabase-js	v2.45.x – Cliente JavaScript para Supabase.
Control de versiones	Git + GitHub	Repositorio público. Ramas: main (producción), Pablo (desarrollo), Felipe (Desarrollo consola administrador), Diego (Desarrollo aplicación móvil)
Despliegue	Vercel	Plan Hobby. Integración continua desde GitHub. Dominio .vercel.app.
Análisis de datos	Python 3.11	Módulos: gestor_bd, validador, analizador, creador_reportes.
Editor de código	Visual Studio Code	Con extensiones: Live Server, GitLens, Supabase.
Navegador requerido	Google Chrome / Edge / Firefox	Versión moderna con soporte ES6+.

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Desarrollo de la Solución

El desarrollo siguió la siguiente secuencia de implementación:

Etapas 1 – Estructura del frontend:

Se construyó la base del sitio SPA con 6 páginas: Inicio, Quiénes somos, Nuestros productos, Contáctenos, Registrarse e Iniciar sesión. Se aplicó la paleta corporativa (verde #84BD00 y azul #003B5C) y se separó el código en archivos CSS y JS modulares.

Etapas 2 – Catálogo dinámico:

Se migró el catálogo estático (1.445 productos) a Supabase y se conectó mediante productService.js. El catálogo carga dinámicamente con búsqueda en tiempo real, filtros por categoría/subcategoría y acordeones.

Etapas 3 – Autenticación:

Se implementó login, logout y registro con Supabase Auth. El perfil del usuario (nombre, rol) se muestra en el header. Se maneja persistencia de sesión al recargar. Roles: admin, trabajador, cliente.

Etapas 4 – Carrito persistente:

El carrito sincroniza con la tabla carrito_items en Supabase cuando el usuario está logueado. Al hacer login, los productos agregados sin cuenta se fusionan con el carrito guardado.

Etapas 5 – Cotizaciones:

Se separó Contáctenos (información) de Solicitar Cotización (formulario). El formulario pre-llena los datos del usuario y los productos del carrito. Las cotizaciones se guardan en la tabla cotizaciones.

Etapas 6 – Panel Admin:

Panel accesible solo para rol admin. Incluye dashboard con métricas, gestión de cotizaciones con cambio de estado, gestión de usuarios y reportes de análisis integrados desde la lógica de Felipe.

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Plan de Prueba y Plan de Calidad

Tabla 7 – Plan de pruebas

N°	Caso de Prueba	Pasos	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1	Login con credenciales válidas	1. Ir a Iniciar sesión2. Ingresar admin@vmaindustrial.cl3. Click en Ingresar	Nombre y rol ADMIN visible en header	✓ Correcto
2	Login con credenciales inválidas	1. Ingresar correo o contraseña incorrectos2. Click en Ingresar	Mensaje de error en español	✓ Correcto
3	Registro nuevo cliente	1. Ir a Registrarse2. Completar formulario3. Click en Crear cuenta	Cuenta creada, perfil en tabla usuarios, rol cliente	✓ Correcto
4	Carrito persistente	1. Agregar productos sin login2. Iniciar sesión3. Recargar página	Carrito mantiene productos al recargar	✓ Correcto
5	Solicitar cotización	1. Agregar productos al carrito2. Click en Solicitar Cotización3. Completar y enviar	Cotización guardada en Supabase con productos	✓ Correcto
6	Persistencia de sesión	1. Iniciar sesión2. Recargar la página	Usuario sigue logueado tras recargar	✓ Correcto
7	Cerrar sesión	1. Estando logueado2. Click en Cerrar sesión	Sesión cerrada, header muestra botones	✓ Correcto

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

			normales, carrito vacío	
8	Catálogo carga desde Supabase	1. Abrir el sitio2. Ir a Nuestros Productos	Más de 1.000 productos cargados con categorías y filtros	✓ Correcto

Resultados de la solución

La solución implementada cumple con los siguientes resultados verificados en producción (proyectovma.vercel.app):

- Catálogo digital con 1.000+ productos cargados dinámicamente desde Supabase, organizados en 10 categorías con búsqueda y filtros en tiempo real.
- Sistema de autenticación funcional con tres roles (admin, trabajador, cliente), persistencia de sesión y badge de rol visible en el header.
- Registro de nuevos clientes conectado a Supabase Auth con inserción automática del perfil en la tabla usuarios.
- Carrito de compras con sincronización en base de datos, fusión al hacer login y persistencia al recargar.
- Sistema de cotizaciones que guarda solicitudes con productos, datos del cliente y estado (pendiente/revisada/respondida) en Supabase.
- Separación entre página de Contáctenos (información corporativa) y Solicitar Cotización (formulario funcional).
- Panel de administración accesible solo para el rol admin con gestión de cotizaciones, usuarios y reportes.

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

- Despliegue continuo en Vercel con actualización automática desde la rama main de GitHub.

Código	Caso de uso	Actor
CU-01	Consultar productos	Cliente
CU-02	Registrar usuario	Cliente
CU-03	Realizar compra online	Cliente
CU-04	Administrar inventario	Administrador
CU-05	Generar reportes de ventas	Administrador
CU-06	Gestionar productos	Administrador

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

1.10 Definición de Recursos y Costos asociados al Proyecto

Tabla 8 – Definición de recursos y costos del proyecto

Recurso	Herramienta / Servicio	Costo	Observación
Backend / Base de datos	Supabase (plan Free)	\$0 CLP	Límite: 500 MB DB, 50.000 peticiones/mes, 2 proyectos.
Hosting / Deploy	Vercel (plan Hobby)	\$0 CLP	Dominio .vercel.app, despliegue ilimitado desde GitHub.
Control de versiones	GitHub (plan Free)	\$0 CLP	Repositorio público, acceso ilimitado.
Editor de código	Visual Studio Code	\$0 CLP	Software libre y gratuito.
Dominio personalizado (futuro)	Ej: vmaindustrial.cl	~\$15.000 CLP/año	Solo necesario cuando se pase a producción real.
Plan de pago Supabase (futuro)	Supabase Pro	~\$25 USD/mes	Necesario si supera los límites del plan gratuito.
Horas de desarrollo	Equipo (3 integrantes)	~120 horas totales	Estimado según metodología ágil en 14 semanas.

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

CONCLUSIÓN

El proyecto VMA Industrial logró transformar una operación comercial completamente manual en una plataforma digital funcional y escalable. A lo largo del desarrollo se implementaron exitosamente todas las funcionalidades definidas en los objetivos: catálogo dinámico conectado a base de datos, sistema de autenticación con roles diferenciados, carrito de compras persistente, sistema de cotizaciones y panel de administración.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto demostró que es posible construir una solución de nivel empresarial utilizando exclusivamente herramientas gratuitas (Supabase, Vercel, GitHub, Vite) sin necesidad de infraestructura propia. La arquitectura serverless adoptada reduce significativamente los costos operacionales y facilita el mantenimiento futuro.

El principal desafío técnico enfrentado fue la compatibilidad entre las nuevas API keys de Supabase (publishable keys) y las políticas RLS, lo cual requirió mantener las legacy anon keys para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. Este tipo de situaciones refleja la importancia de monitorear los cambios en las plataformas de terceros y mantener planes de contingencia.

La integración del sistema de análisis de datos desarrollado por Felipe (gestor_bd, validador, analizador, creador_reportes) en el panel admin permitió agregar valor analítico real al proyecto, transformando datos de cotizaciones y stock en información accionable para la toma de decisiones del equipo de VMA Industrial.

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Como trabajo futuro, se recomienda: activar la confirmación de email para nuevos registros al pasar a producción real, implementar Supabase Storage para imágenes de productos, desarrollar la funcionalidad de gestión CRUD de productos desde el panel admin, y evaluar la migración del frontend a React o Vue para facilitar el mantenimiento a largo plazo.

BIBLIOGRAFÍA

Supabase. (2024). Supabase Documentation. Recuperado de <https://supabase.com/docs>

Vite. (2024). Vite Documentation. Recuperado de <https://vitejs.dev/guide/>

Vercel. (2024). Vercel Documentation. Recuperado de <https://vercel.com/docs>

MDN Web Docs. (2024). JavaScript Reference. Mozilla Developer Network. Recuperado de <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript>

PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL 15 Documentation. Recuperado de <https://www.postgresql.org/docs/15/>

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

ANEXOS

Tablas

Asignacion de roles del equipo

Integrante	Rol	Función
Pablo Astudillo	Desarrollador Fullstack / Lider	Desarrollo completo de aplicación web, base de datos en postgresql e integracion de la base de datos mediante Supabase para aplicación web y aplicación móvil
Felipe Rivera	Desarrollador backend	Desarrollo de consola de administrador para aplicación móvil, reportes, resúmenes y estadísticas en python para la empresa.
Diego Aros	Desarrollador Fullstack	Desarrollo completo de aplicación móvil

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Estructura de la base de datos

Tabla	Descripción	RLS
categoria	Categorías de productos (id_categoria, nombre_categoria)	Desactivado
producto	Catálogo completo de productos con código, descripción, precio, distribuidor, stock e id de categoría	Desactivado
roles	Roles del sistema: admin (1), trabajador (2), cliente (3)	Activado
usuarios	Perfiles de usuarios con auth_user_id, nombre, email, teléfono, rol_id y estado activo	Activado
carrito_items	Items del carrito por usuario con producto_id y cantidad. Constraint UNIQUE (usuario_id, producto_id)	Activado
cotizaciones	Solicitudes de cotización con datos del cliente, mensaje, productos solicitados (JSONB) y estado	Desactivado

Requerimientos tecnicos del proyecto

Tipo	Herramienta Tecnología	/ Versión / Descripción
Frontend	HTML5 / CSS3 / JavaScript ES6+	Lenguajes base del frontend. Sin frameworks.

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Build Tool	Vite	v5.4.x – Bundling, variables de entorno, servidor de desarrollo.
Backend / BaaS	Supabase	PostgreSQL 15 + Auth + API REST + RLS. Plan gratuito.
SDK	@supabase/supabase-js	v2.45.x – Cliente JavaScript para Supabase.
Control de versiones	Git + GitHub	Repositorio público. Ramas: main (producción), Pablo (desarrollo).
Despliegue	Vercel	Plan Hobby. Integración continua desde GitHub. Dominio .vercel.app.
Análisis de datos	Python 3.11	Módulos: gestor_bd, validador, analizador, creador_reportes.
Editor de código	Visual Studio Code	Con extensiones: Live Server, GitLens, Supabase.
Navegador requerido	Google Chrome / Edge / Firefox	Versión moderna con soporte ES6+.

Matriz de riesgos del proyecto

Riesgo	Prob.	Impacto	Plan de Mitigación	Plan de Contingencia
--------	-------	---------	--------------------	----------------------

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Cambio en API de Supabase (nuevas keys)	Alta	Alto	Monitorear documentación de Supabase y mantener las legacy anon keys activas.	Reconfigurar variables de entorno en Vercel y hacer redeploy inmediato.
Pérdida de acceso al repositorio GitHub	Baja	Alto	Mantener copias locales del proyecto y usar ramas de respaldo.	Crear nuevo repositorio y reconfigurar Vercel.
Exceder el plan gratuito de Supabase	Media	Medio	Monitorear el uso de la base de datos y optimizar las consultas.	Migrar a plan de pago o reducir el volumen de datos consultados.
Conflictos de merge entre ramas de GitHub	Alta	Medio	Establecer convención de ramas y revisar PRs antes de fusionar.	Resolver conflictos manualmente revisando cada archivo afectado.
Incompatibilidad entre la publishable key y RLS	Media	Alto	Usar la legacy anon key (eyJ...) hasta que Supabase establezca las nuevas keys.	Deshabilitar RLS temporalmente en tablas no críticas.

Plan de pruebas (casos de prueba con resultado esperado y obtenido)

N°	Caso de Prueba	Pasos	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
----	----------------	-------	--------------------	--------------------

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

1	Login con credenciales válidas	1. Ir a Iniciar sesión2. Ingresar admin@vmaindustrial.cl3. Click en Ingresar	Nombre y rol ADMIN visible en header	✓ Correcto
2	Login con credenciales inválidas	1. Ingresar correo o contraseña incorrectos2. Click en Ingresar	Mensaje de error en español	✓ Correcto
3	Registro nuevo cliente	1. Ir a Registrarse2. Completar formulario3. Click en Crear cuenta	Cuenta creada, perfil en tabla usuarios, rol cliente	✓ Correcto
4	Carrito persistente	1. Agregar productos sin login2. Iniciar sesión3. Recargar página	Carrito mantiene productos al recargar	✓ Correcto
5	Solicitar cotización	1. Agregar productos al carrito2. Click en Solicitar Cotización3. Completar y enviar	Cotización guardada en Supabase con productos	✓ Correcto
6	Persistencia de sesión	1. Iniciar sesión2. Recargar la página	Usuario sigue logueado tras recargar	✓ Correcto
7	Cerrar sesión	1. Estando logueado2. Click en Cerrar sesión	Sesión cerrada, header muestra botones normales, carrito vacío	✓ Correcto
8	Catálogo carga desde Supabase	1. Abrir el sitio2. Ir a Nuestros Productos	Más de 1.000 productos	✓ Correcto

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

			cargados con categorías y filtros	
--	--	--	-----------------------------------	--

Definición de costos y recursos

Recurso	Herramienta / Servicio	Costo	Observación
Backend / Base de datos	Supabase (plan Free)	\$0 CLP	Límite: 500 MB DB, 50.000 peticiones/mes, 2 proyectos.
Hosting / Deploy	Vercel (plan Hobby)	\$0 CLP	Dominio .vercel.app, despliegue ilimitado desde GitHub.
Control de versiones	GitHub (plan Free)	\$0 CLP	Repositorio público, acceso ilimitado.
Editor de código	Visual Studio Code	\$0 CLP	Software libre y gratuito.
Dominio personalizado (futuro)	Ej: vmaindustrial.cl	~\$15.000 CLP/año	Solo necesario cuando se pase a producción real.
Plan de pago Supabase (futuro)	Supabase Pro	~\$25 USD/mes	Necesario si supera los límites del plan gratuito.
Horas de desarrollo	Equipo (3 integrantes)	~120 horas totales	Estimado según metodología ágil en 14 semanas.

Comparación de herramientas tecnológicas evaluadas

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Herramienta	Costo	Facilidad	Escala	Razón de elección / descarte
Supabase (elegido)	Gratis	Alta	Alta	BaaS completo: Auth, PostgreSQL, API REST y RLS sin servidor propio.
Firebase	Gratis/Pago	Alta	Alta	Descartado: NoSQL y costos elevados a escala.
PocketBase	Gratis	Media	Media	Descartado: requiere servidor propio para el backend.
Vercel (elegido)	Gratis	Alta	Alta	Deploy continuo desde GitHub sin configurar servidor.
Netlify	Gratis/Pago	Alta	Alta	Alternativa válida; descartado por mejor integración de Vercel con Vite.
Vite (elegido)	Gratis	Alta	Alta	Build tool moderno con soporte nativo para variables de entorno y módulos ES.
Webpack	Gratis	Media	Alta	Descartado por mayor complejidad de configuración frente a Vite.
React / Vue	Gratis	Media	Alta	Descartados para esta etapa; proyecto vanilla JS preparado para migrar.

Figuras

Figura 1 – Pantalla de inicio (Home) del sitio web VMA Industrial

Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN



Figura 2 – Pantalla de Nuestros Productos con catálogo y filtros

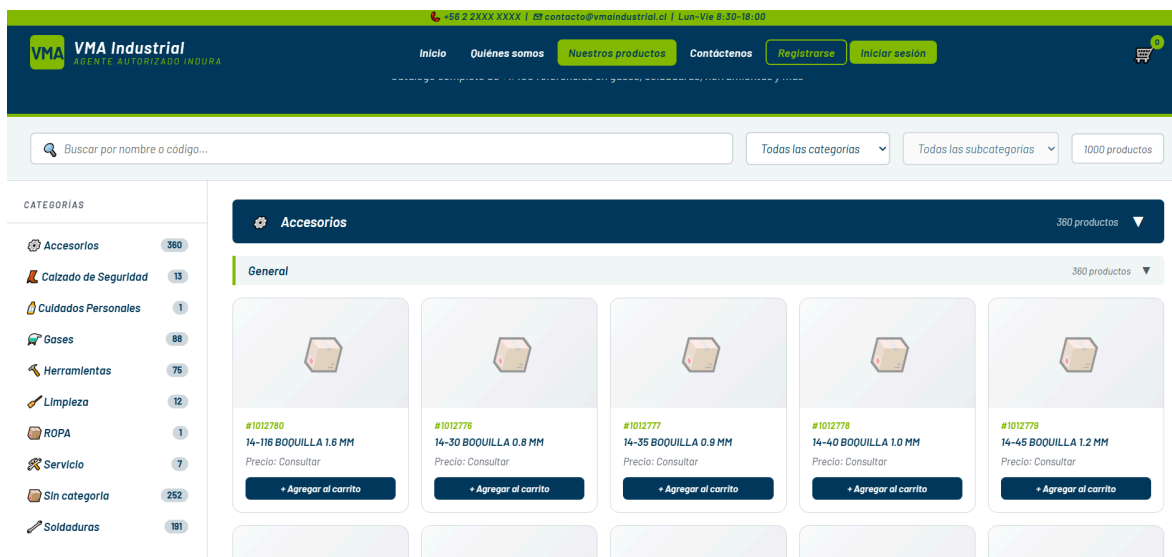


Figura 3 – Modal de detalle de producto con botón agregar al carrito

Taller Aplicado de Programación		Duoc UC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

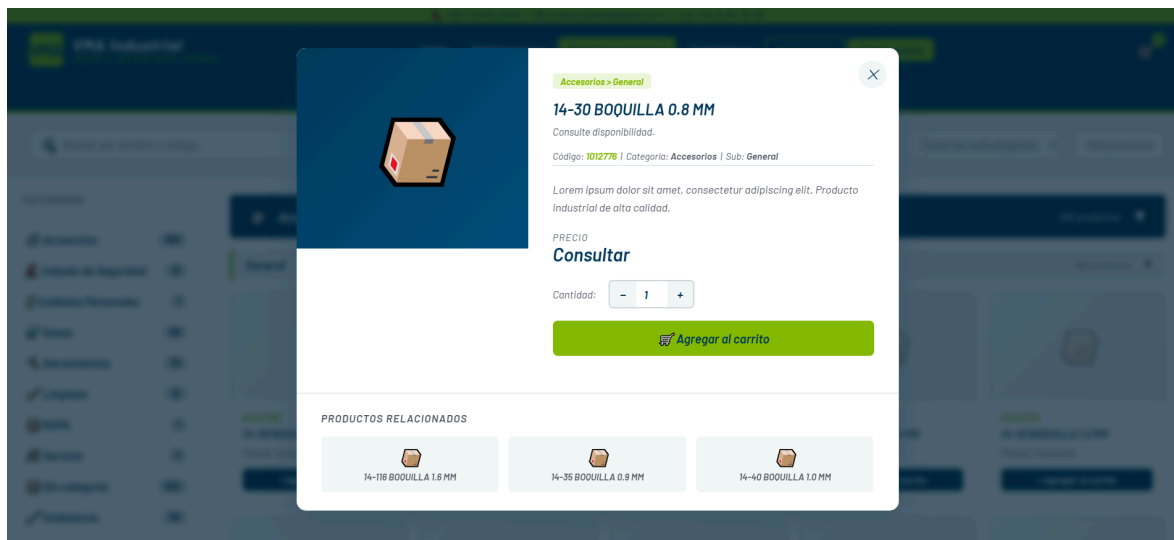
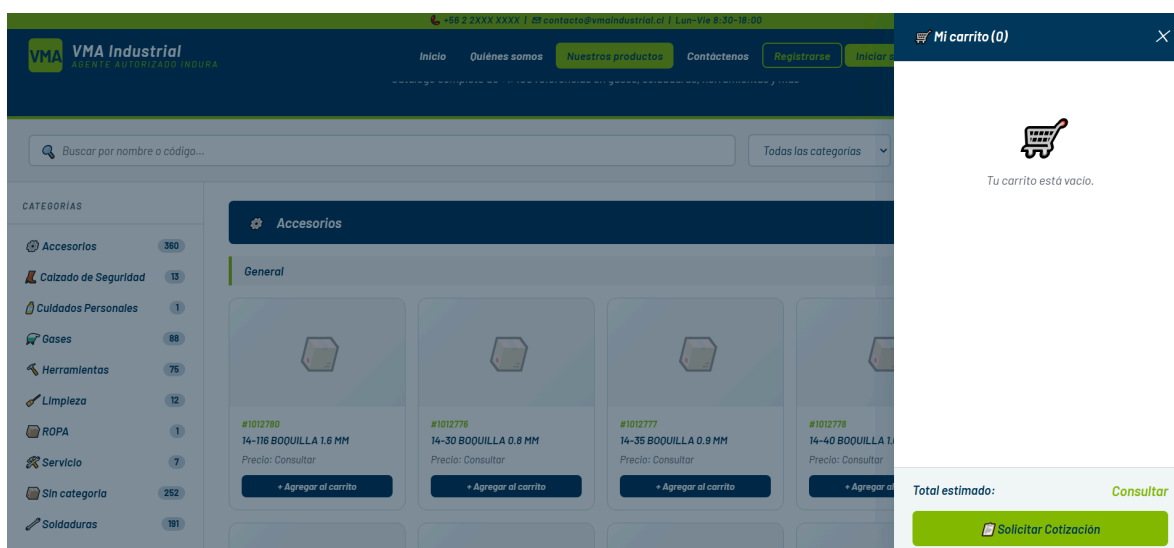


Figura 4 – Drawer del carrito de compras



Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

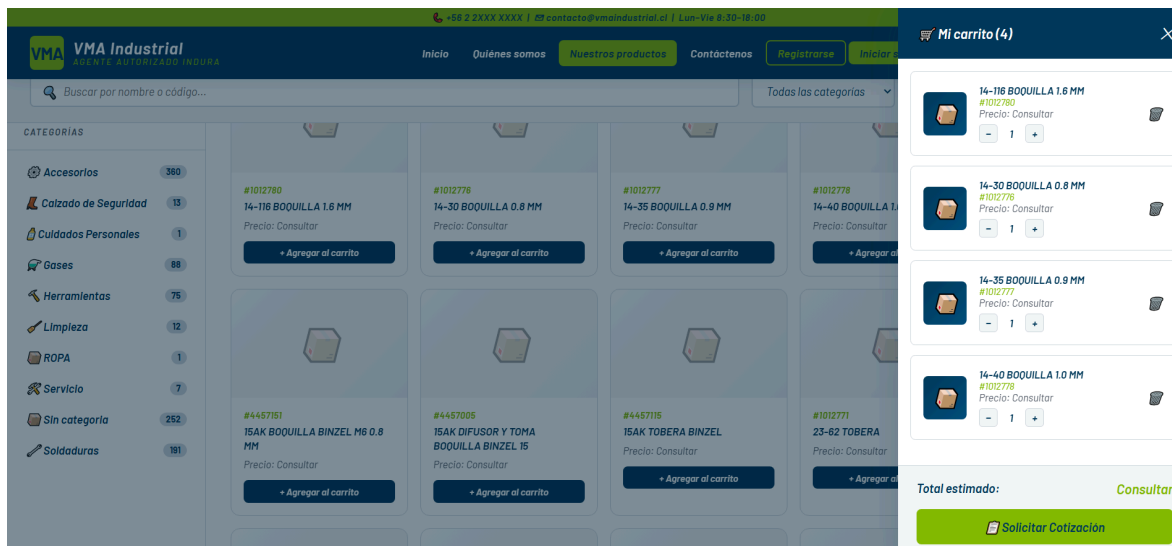
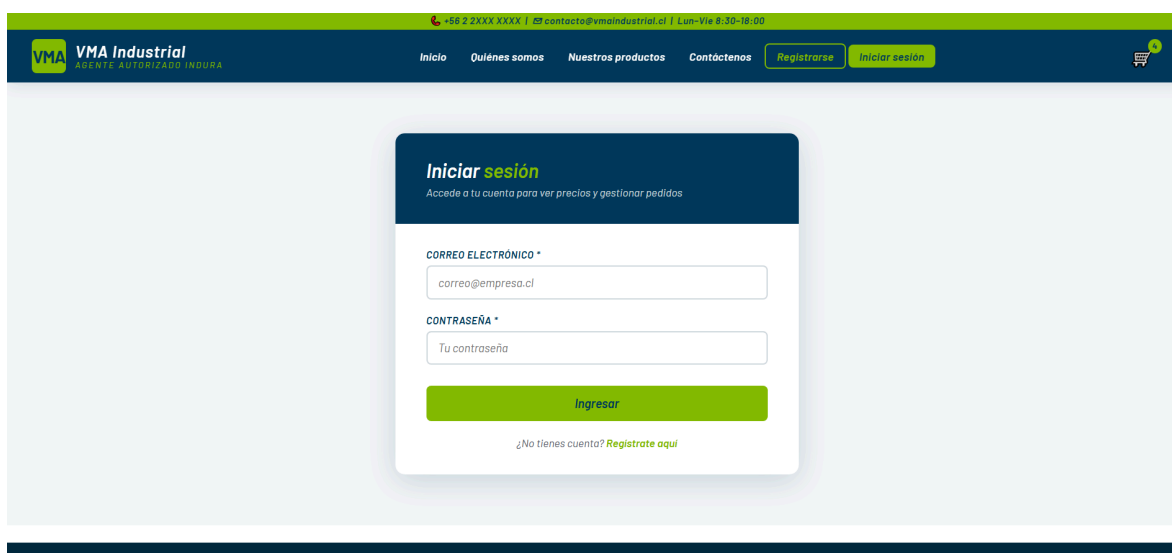


Figura 5 – Formulario de inicio de sesión



Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Figura 6 – Formulario de registro de nuevo usuario

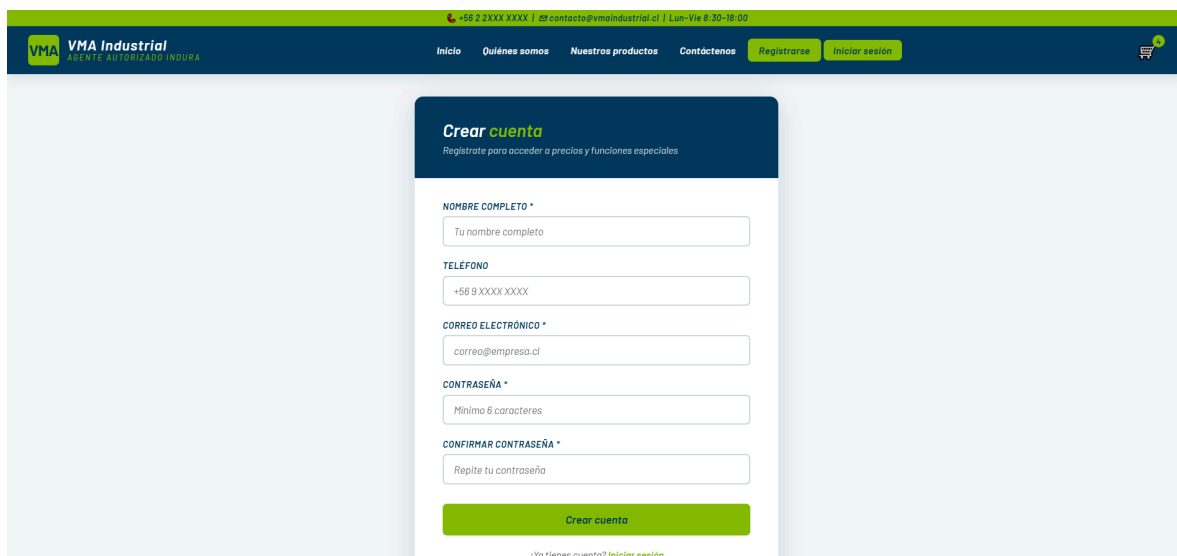


Figura 7 – Header mostrando usuario logueado con badge de rol

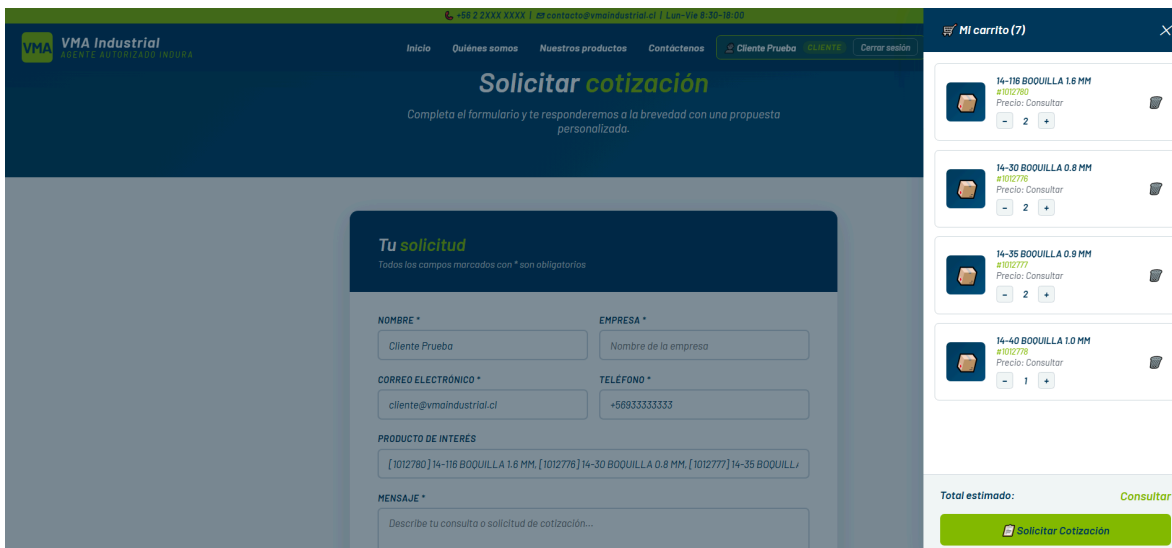


Nuestras categorías

Encuentra toda la más avanzada para la industria.

Taller Aplicado de Programación			
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	

Figura 8 – Formulario de solicitud de cotización con productos pre-llenados



Solicitar cotización
Completa el formulario y te responderemos a la brevedad con una propuesta personalizada.

Tu solicitud
Todos los campos marcados con * son obligatorios

NOMBRE * Cliente Prueba **EMPRESA *** Nombre de la empresa

CORREO ELECTRÓNICO * cliente@vmaindustrial.cl **TELÉFONO *** +56933333333

PRODUCTO DE INTERÉS
[1012780] 14-118 BOQUILLA 1.6 MM, [1012778] 14-30 BOQUILLA 0.8 MM, [1012777] 14-35 BOQUILLA 0.9 MM, [1012779] 14-40 BOQUILLA 1.0 MM

MENSAJE *
Describe tu consulta o solicitud de cotización...

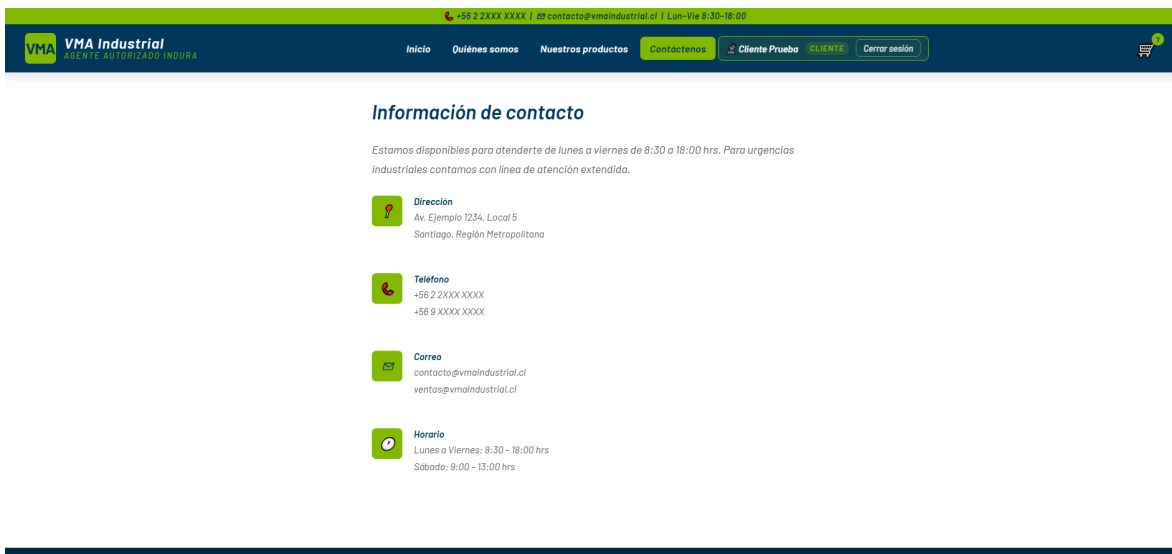
MI carrito (7)

- 14-118 BOQUILLA 1.6 MM #1012780 Precio: Consultar
- 14-30 BOQUILLA 0.8 MM #1012778 Precio: Consultar
- 14-35 BOQUILLA 0.9 MM #1012777 Precio: Consultar
- 14-40 BOQUILLA 1.0 MM #1012779 Precio: Consultar

Total estimado: Consultar

Solicitar Cotización

Figura 9 – Pantalla Contáctenos con información de contacto



Información de contacto

Estamos disponibles para atenderte de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 hrs. Para urgencias Industriales contamos con línea de atención extendida.

Dirección
Av. Ejemplo 1234, Local 5
Santiago, Región Metropolitana

Teléfono
+56 2 2XXXX XXXX
+56 9 XXXX XXXX

Correo
contacto@vmaindustrial.cl
ventas@vmaindustrial.cl

Horario
Lunes a Viernes: 8:30 - 18:00 hrs
Sábado: 9:00 - 13:00 hrs

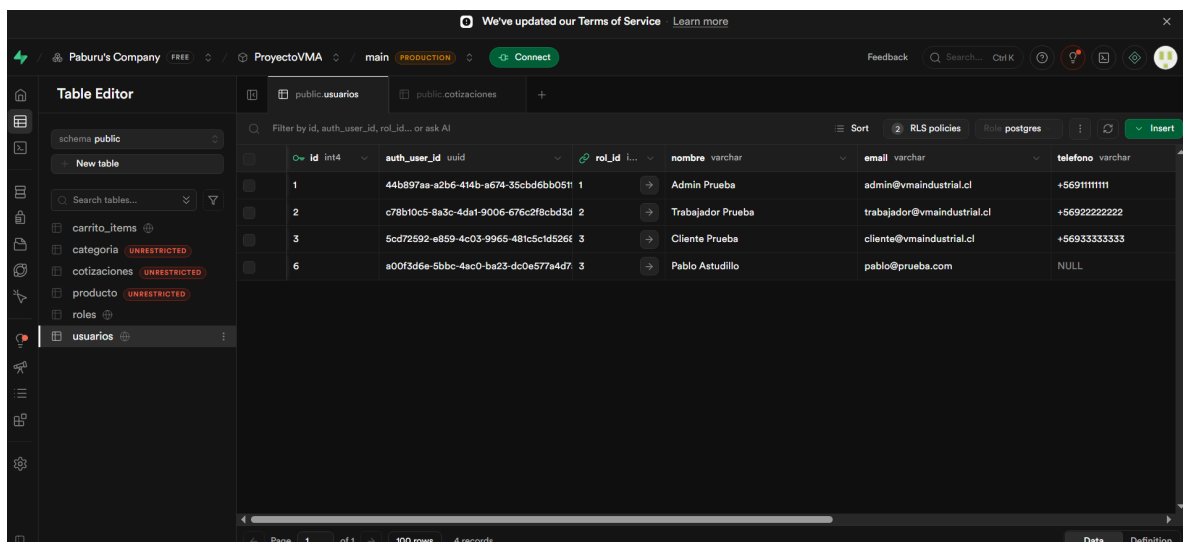
Figura 10 – Panel de administración (dashboard)

Figura 11 – Gestión de cotizaciones en el panel admin

Figura 12 – Gestión de usuarios en el panel admin

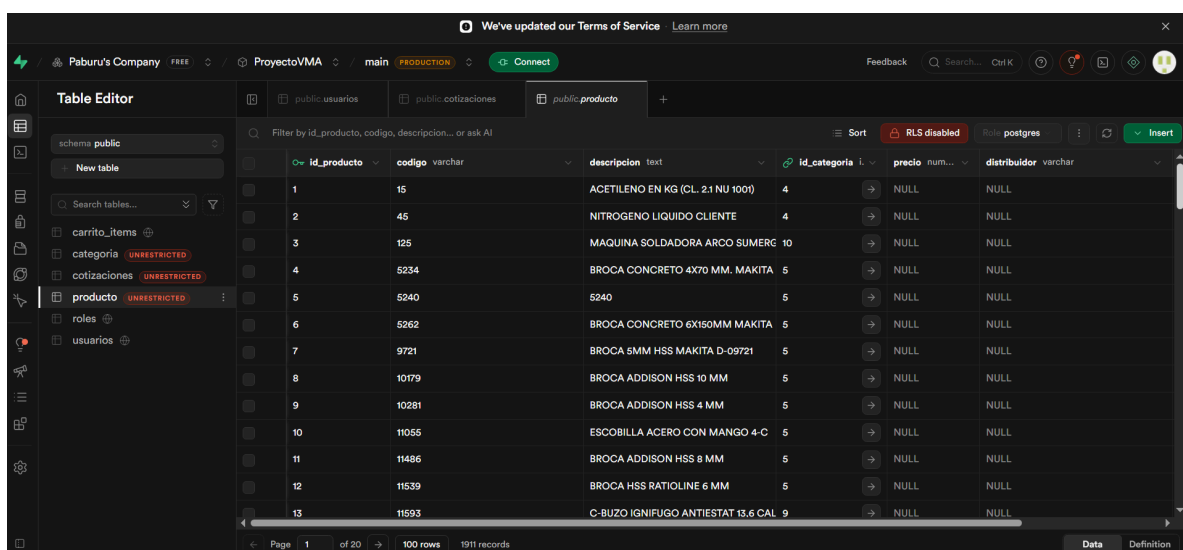
Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Figura 13 – Estructura de tablas en Supabase Table Editor



The screenshot shows the Supabase Table Editor interface for the 'public.usuarios' table. The table has the following columns: id (int4), auth_user_id (uuid), rol_id (int4), nombre (varchar), email (varchar), and telefono (varchar). The data is as follows:

id	auth_user_id	rol_id	nombre	email	telefono
1	44b897aa-a2b6-414b-a674-35cbd6bb0511	1	Admin Prueba	admin@vmaindustrial.cl	+56911111111
2	c78b10c5-8a3c-4da1-9006-676c2f8c8d3d	2	Trabajador Prueba	trabajador@vmaindustrial.cl	+56922222222
3	5cd72592-e859-4c03-9965-481c5c1d526d	3	Cliente Prueba	cliente@vmaindustrial.cl	+56933333333
6	a00f3d6e-5bbc-4ac0-ba23-dc0e577a4d7f	3	Pablo Astudillo	pablo@prueba.com	NULL



The screenshot shows the Supabase Table Editor interface for the 'public.producto' table. The table has the following columns: id_producto (int4), codigo (varchar), descripcion (text), id_categoria (int4), precio (num), and distribuidor (varchar). The data is as follows:

id_producto	codigo	descripcion	id_categoria	precio	distribuidor
1	15	ACETILENO EN KG (CL 2.1 NU 100)	4	NULL	NULL
2	45	NITROGENO LIQUIDO CLIENTE	4	NULL	NULL
3	125	MAQUINA SOLDADORA ARCO SUMERG	10	NULL	NULL
4	5234	BROCA CONCRETO 4X70 MM. MAKITA	5	NULL	NULL
5	5240	5240	5	NULL	NULL
6	5262	BROCA CONCRETO 6X150MM MAKITA	5	NULL	NULL
7	9721	BROCA 5MM HSS MAKITA D-09721	5	NULL	NULL
8	10179	BROCA ADDISON HSS 10 MM	5	NULL	NULL
9	10281	BROCA ADDISON HSS 4 MM	5	NULL	NULL
10	11055	ESCOBILLA ACERO CON MANGO 4-C	5	NULL	NULL
11	11486	BROCA ADDISON HSS 8 MM	5	NULL	NULL
12	11539	BROCA HSS RATIOLINE 6 MM	5	NULL	NULL
13	11593	C-BUZO IGNIFUGO ANTIESTAT 13.6 CAL	9	NULL	NULL

Taller Aplicado de Programación



Clasificación de Documento:
INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Presentado a:
Profesor Lionel Pizarro Melo

Sección: **TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN**

We've updated our Terms of Service [Learn more](#)

Paburu's Company FREE ProyectoVMA main PRODUCTION Connect Feedback Search... Ctrl K

Table Editor

Filter by id, usuario_id, nombre... or ask AI

Sort RLS disabled Role postgres Insert

id	usuario_id	nombre	empresa	email	telefono
10	NULL	Pablo Astudillo	BHVR	pabloastudilocarter@gmail.com	+56972145939

Page 1 of 1 100 rows 1 record

Data Definition

We've updated our Terms of Service [Learn more](#)

Paburu's Company FREE ProyectoVMA main PRODUCTION Connect Feedback Search... Ctrl K

Table Editor

Filter by id_categoria, nombre_categoria or ask AI

Sort RLS disabled Role postgres Insert

id_categoria	nombre_categoria
1	Accesorios
2	Calzado de Seguridad
3	Cuidados Personales
4	Gases
5	Herramientas
6	Limpieza
7	ROPA
8	Servicio
9	Sin categoria
10	Soldaduras

Page 1 of 1 100 rows

Data Definition

Taller Aplicado de Programación



Clasificación de Documento:
INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Presentado a:
Profesor Lionel Pizarro Melo

Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

We've updated our Terms of Service [Learn more](#)

Paburu's Company FREE ProyectoVMA main PRODUCTION Connect Feedback Search... Ctrl K

Table Editor

schema public

New table

Search tables...

carrito_items

categoria (UNRESTRICTED)

cotizaciones (UNRESTRICTED)

producto (UNRESTRICTED)

roles

usuarios

Filter by id, usuario_id, producto_id... or ask AI

Sort RLS policies Roles postgres Insert

	id int4	usuario_id	producto_id	cantidad int4	created_at timestampz	updated_at timestampz	
	1	3	472	2	2026-05-11 19:53:38.486259+00	2026-05-13 14:53:53.19+00	
	2	3	468	2	2026-05-11 19:53:39.317814+00	2026-05-13 14:53:53.669+00	
	3	3	469	2	2026-05-11 19:53:40.052882+00	2026-05-13 14:53:54.104+00	
	4	3	470	1	2026-05-13 14:53:55.160799+00	2026-05-13 14:53:55.160799+00	

Page 1 of 1 100 rows 4 records Data Definition

We've updated our Terms of Service [Learn more](#)

Paburu's Company FREE ProyectoVMA main PRODUCTION Connect Feedback Search... Ctrl K

Table Editor

schema public

New table

Search tables...

carrito_items

categoria (UNRESTRICTED)

cotizaciones (UNRESTRICTED)

producto (UNRESTRICTED)

roles

usuarios

Filter by id, nombre, description... or ask AI

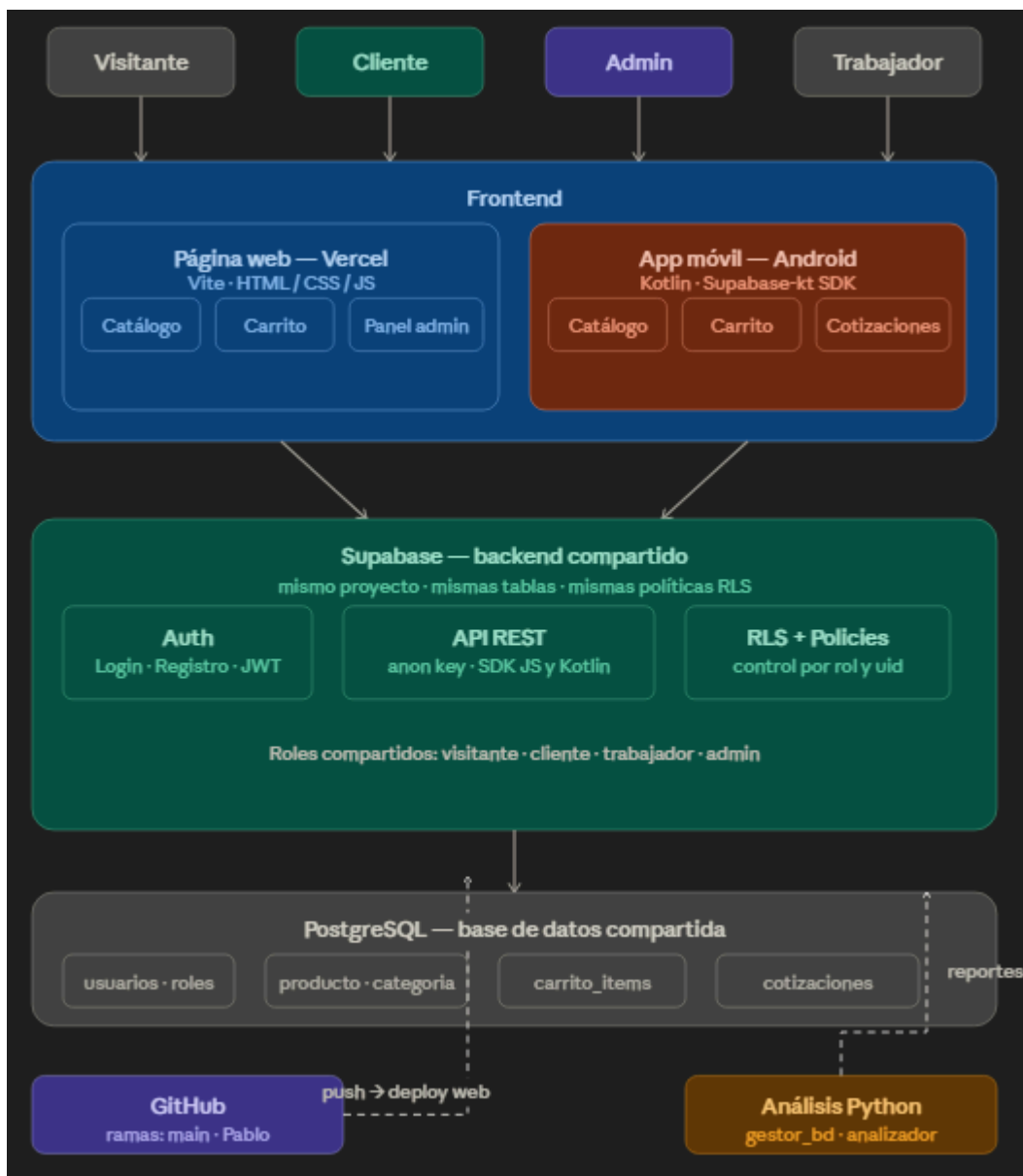
Sort RLS policy Roles postgres Insert

	id int4	nombre varchar	descripcion text	created_at timestampz	updated_at timestampz	
	1	admin	Usuario administrador con acceso total al	2026-05-11 13:14:53.041092+00	2026-05-11 13:14:53.041092+00	
	2	trabajador	Usuario interno con acceso operativo limi	2026-05-11 13:14:53.041092+00	2026-05-11 13:14:53.041092+00	
	3	cliente	Usuario cliente con acceso al catálogo y c	2026-05-11 13:14:53.041092+00	2026-05-11 13:14:53.041092+00	

Page 1 of 1 100 rows 3 records Data Definition

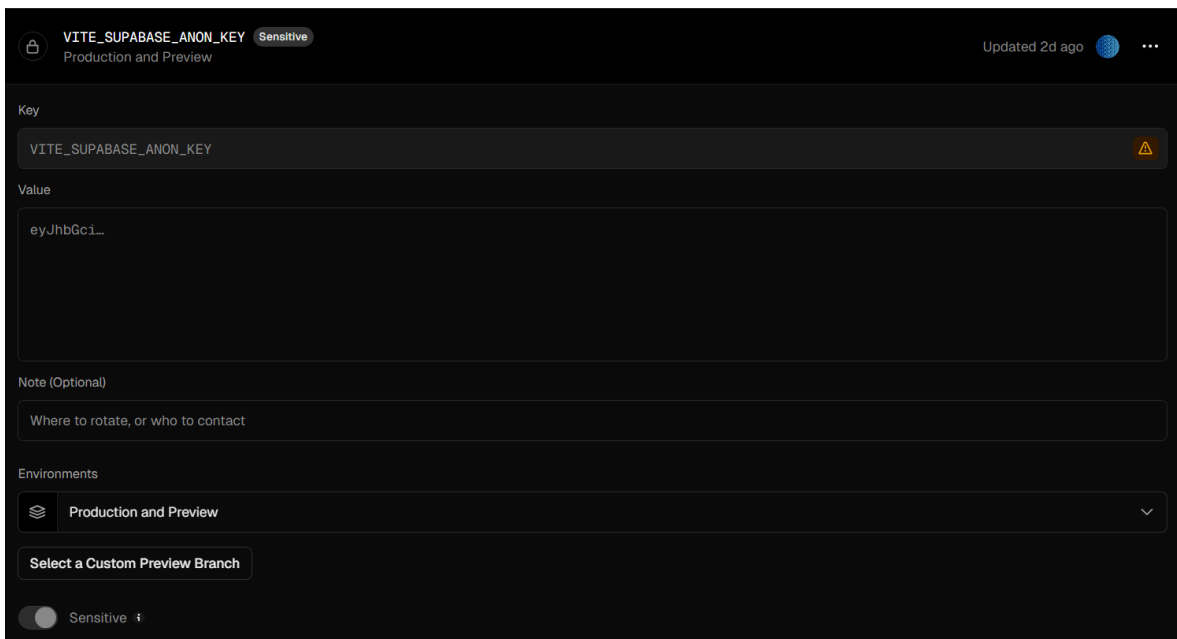
Taller Aplicado de Programación		Duoc UC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Figura 14 – Diagrama de arquitectura del sistema



Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Figura 15 – Configuración de variables de entorno en Vercel



VITE_SUPABASE_ANON_KEY Sensitive Updated 2d ago

Key: VITE_SUPABASE_ANON_KEY

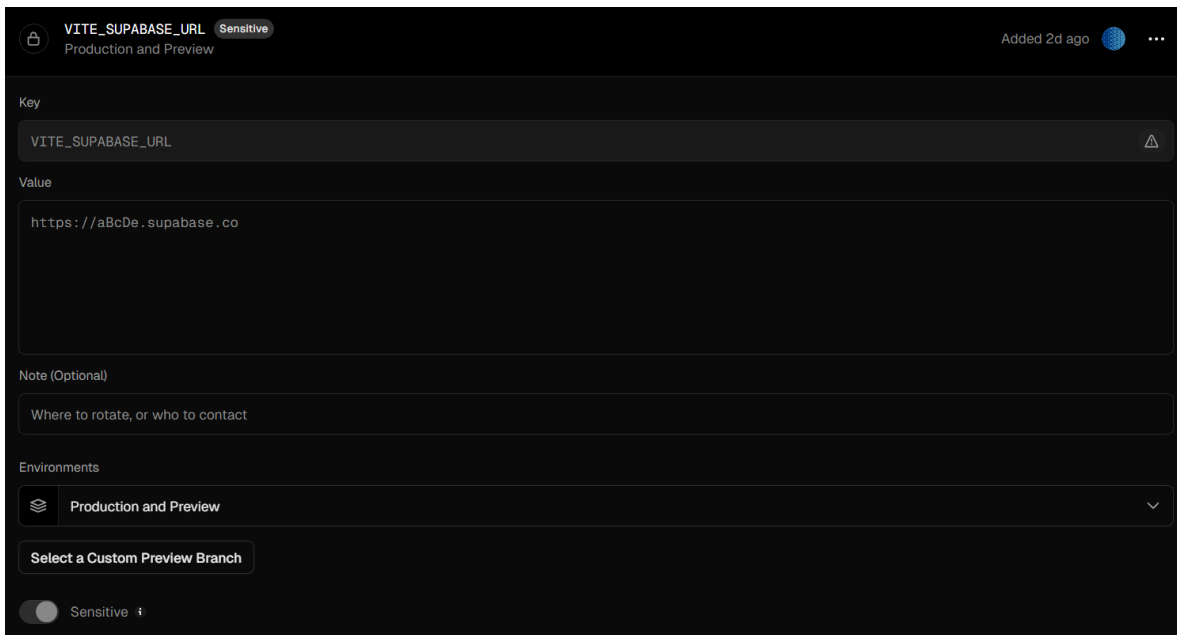
Value: eyJhbGci...

Note (Optional): Where to rotate, or who to contact

Environments: Production and Preview

Select a Custom Preview Branch

☒ Sensitive



VITE_SUPABASE_URL Sensitive Added 2d ago

Key: VITE_SUPABASE_URL

Value: https://aBcDe.supabase.co

Note (Optional): Where to rotate, or who to contact

Environments: Production and Preview

Select a Custom Preview Branch

☒ Sensitive

Figura 16 – Home del entorno mobile de VMA Industrial

Taller Aplicado de Programación		DuocUC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN



Figura 17 – Productos del entorno mobile de VMA Industrial

Taller Aplicado de Programación		Duoc UC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN



Figura 18 – Filtros del entorno mobile de VMA Industrial

Taller Aplicado de Programación		Duoc UC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

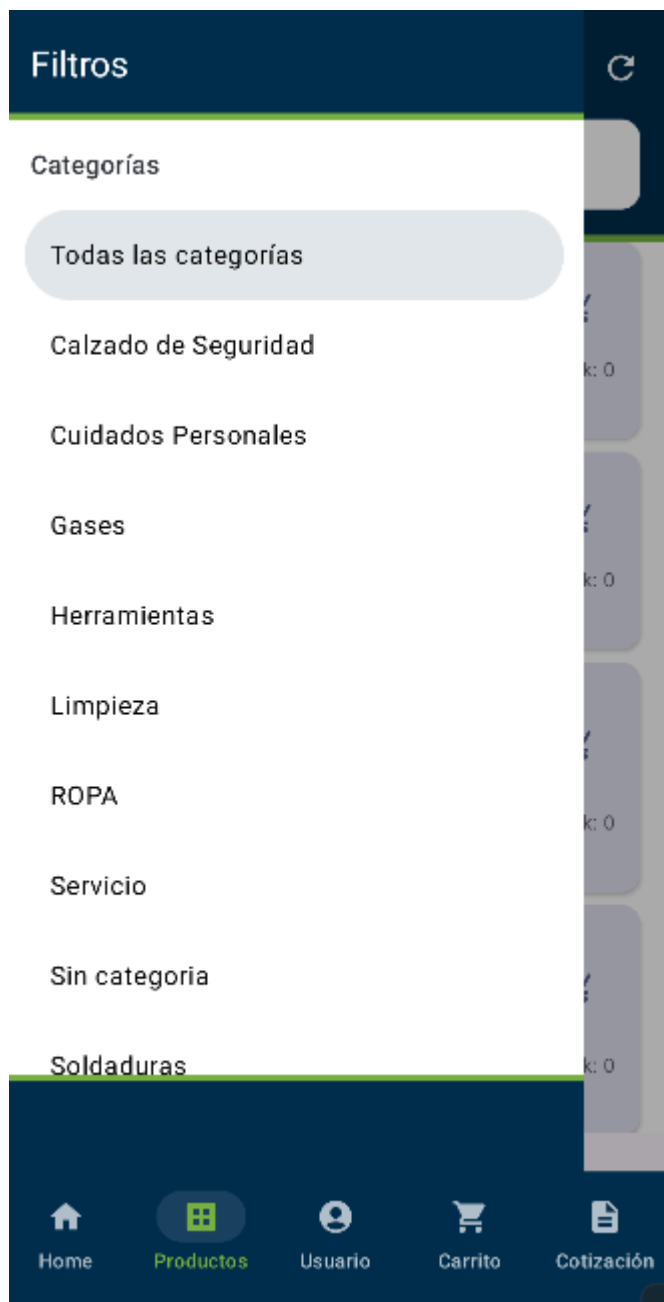


Figura 19 – inicio de sesión del entorno mobile de VMA Industrial

Taller Aplicado de Programación		DuocUC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

×

Iniciar Sesión

CORREO ELECTRÓNICO

CONTRASEÑA

Ingresar

[¿No tienes cuenta? Regístrate aquí](#)

Figura 20 – perfil del usuario del entorno mobile de VMA Industrial

Taller Aplicado de Programación		Duoc UC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

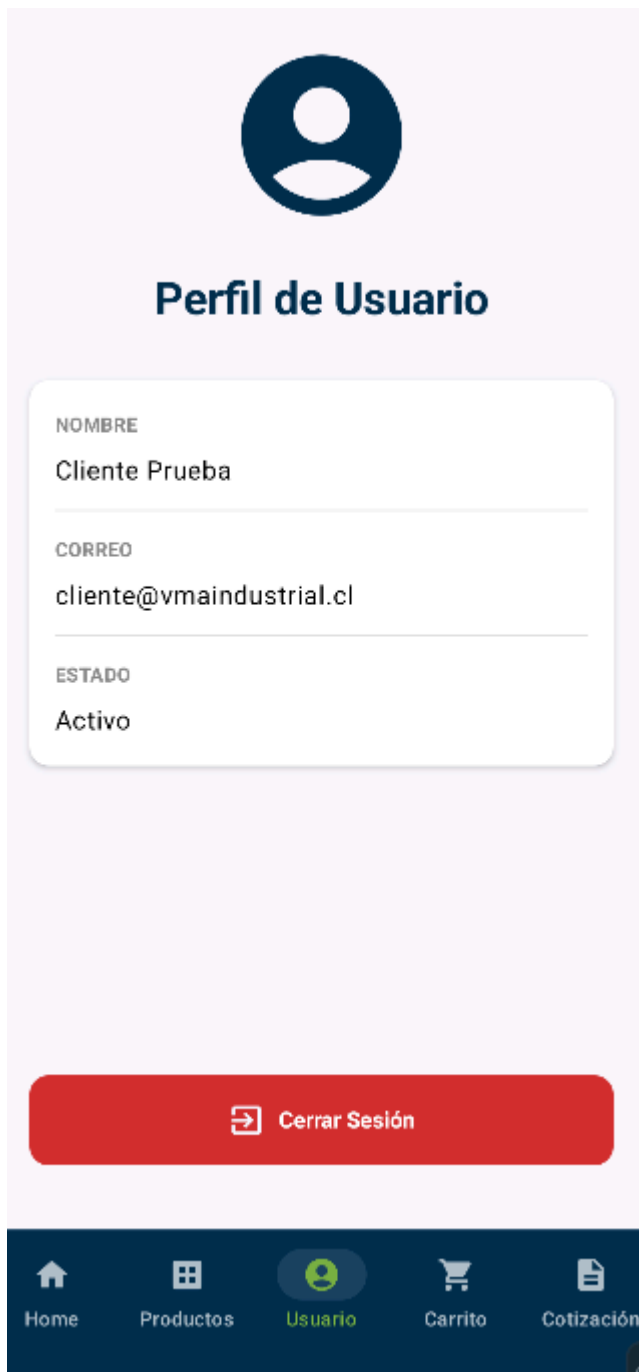


Figura 21 – Mi carrito del entorno mobile de VMA Industrial

Taller Aplicado de Programación		DuocUC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN



Figura 22 – Cotizaciones del entorno mobile de VMA Industrial

Taller Aplicado de Programación		DuocUC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Cotizaciones

Nueva Solicitud
Mis Cotizaciones

NOMBRE *

Tu nombre completo

EMPRESA *

Nombre de la empresa

CORREO ELECTRÓNICO *

correo@empresa.cl

TELÉFONO *

+56 9 XXXX XXXX

PRODUCTO DE INTERÉS

Ej: Acetileno, Soldadora MIG 250A...

MENSAJE *

Describe tu consulta o solicitud de cotización...


Enviar solicitud

Home
Productos
Usuario
Carrito
Cotización

Figura 23 – Cotizaciones del usuario del entorno mobile de VMA Industrial

Taller Aplicado de Programación		DuocUC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

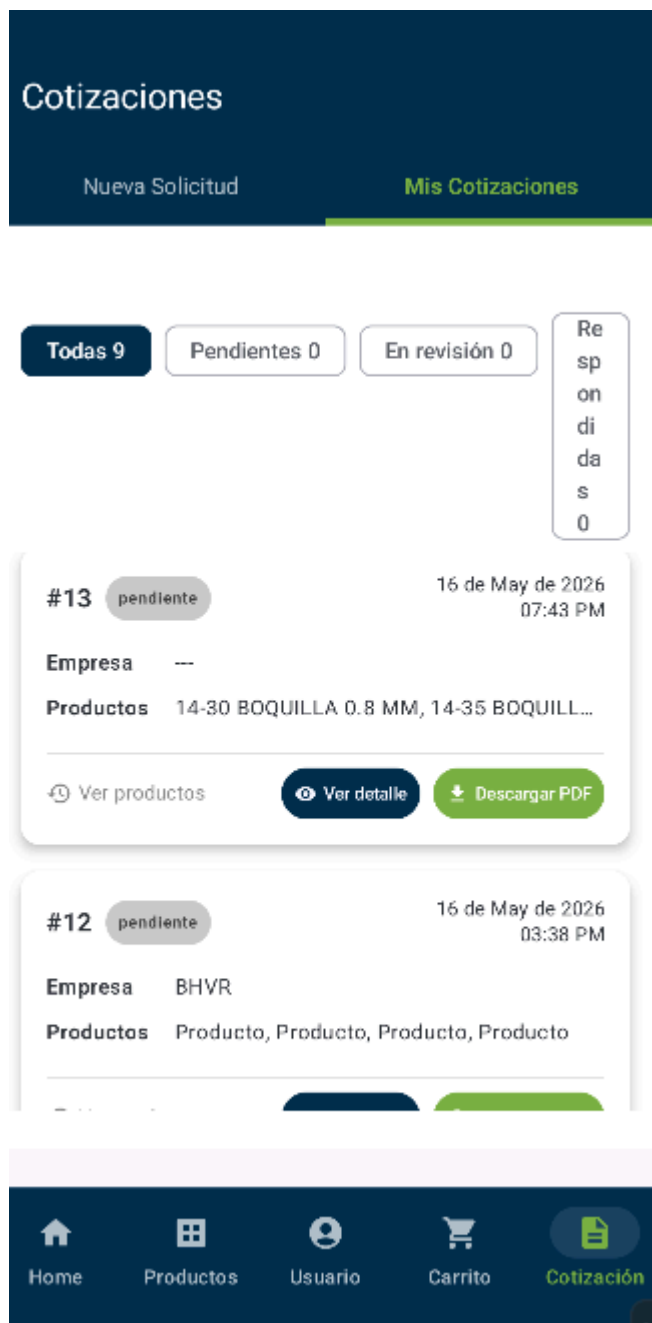


Figura 24 – Ver detalles de las Cotizaciones del usuario del entorno mobile de VMA Industrial

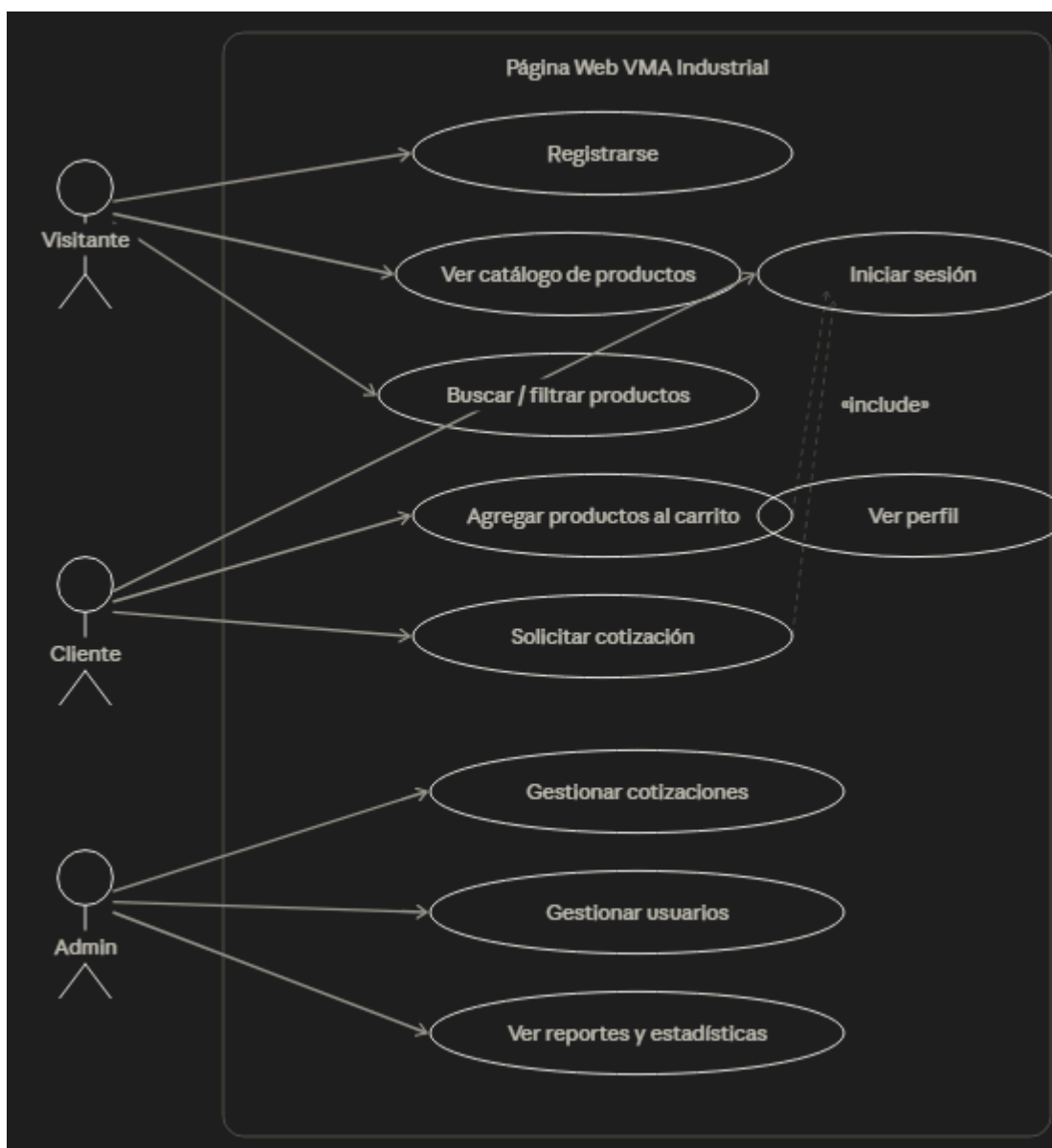
Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	



Taller Aplicado de Programación		Duoc UC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

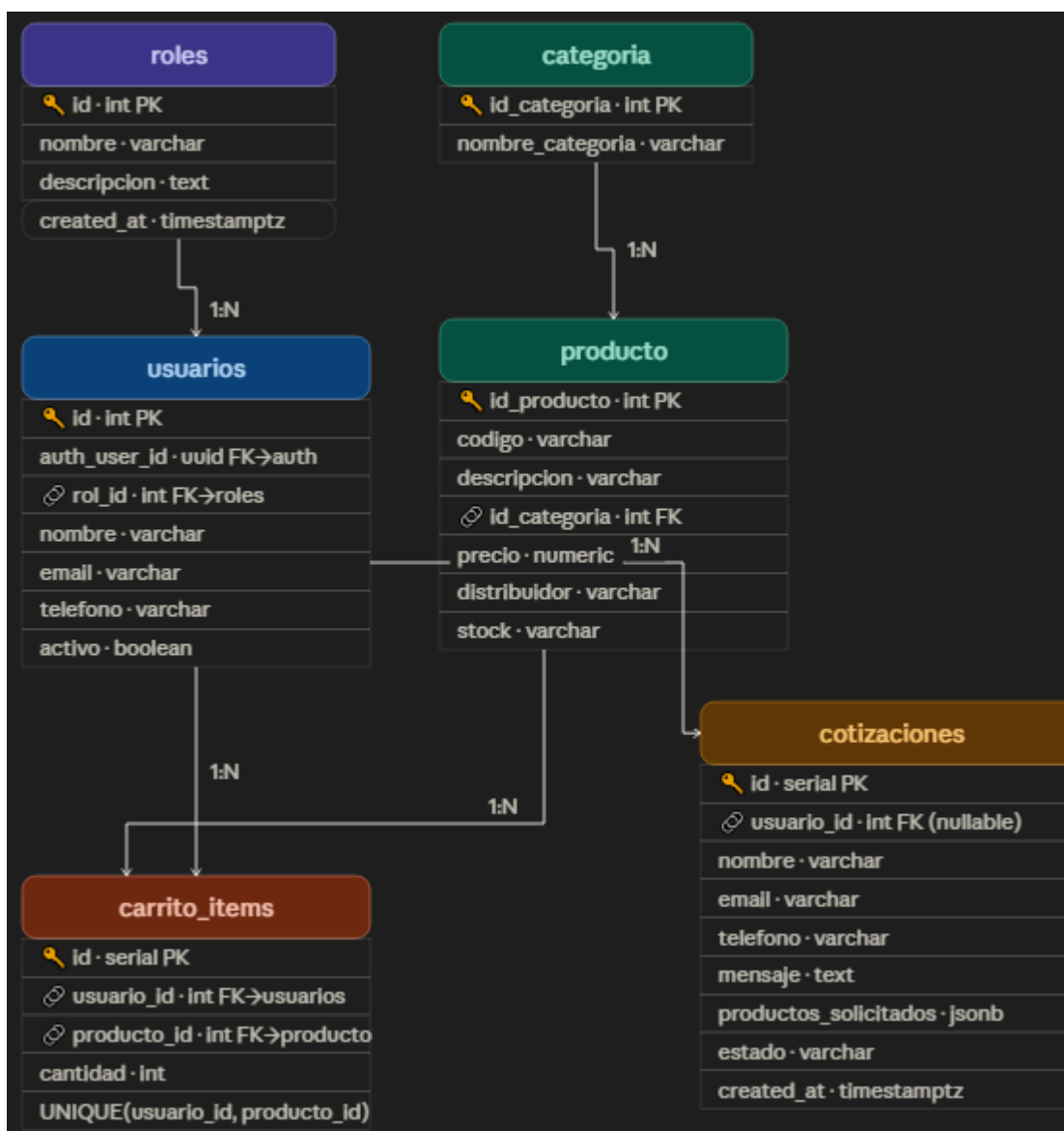
Diagramas

Diagrama 1 – Diagrama de casos de uso: actores (Visitante, Cliente, Trabajador, Admin) y sus interacciones con el sistema



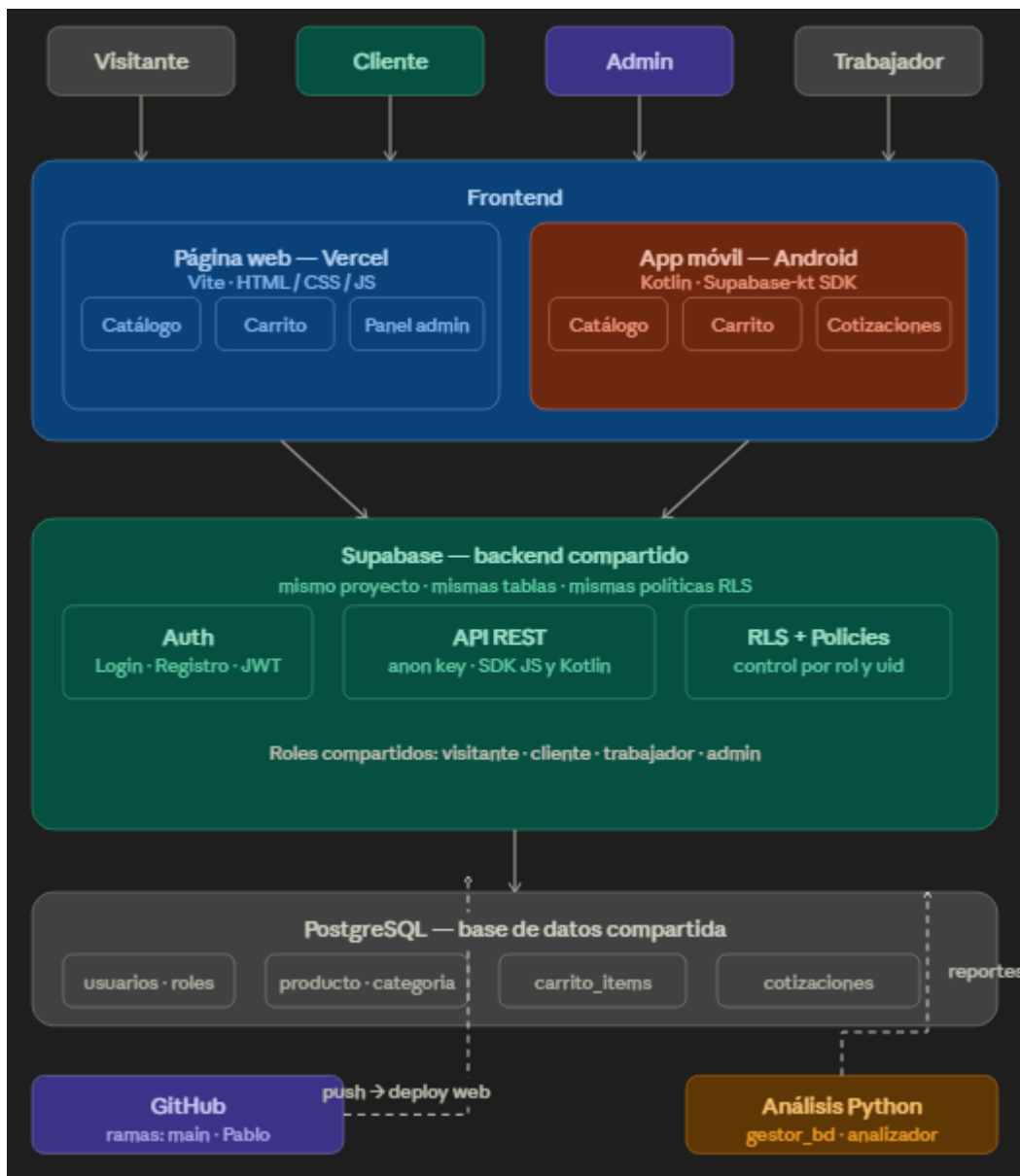
Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	

Diagrama 2 – Diagrama entidad-relación (ER) de la base de datos: tablas usuarios, roles, producto, categoria, carrito_items, cotizaciones



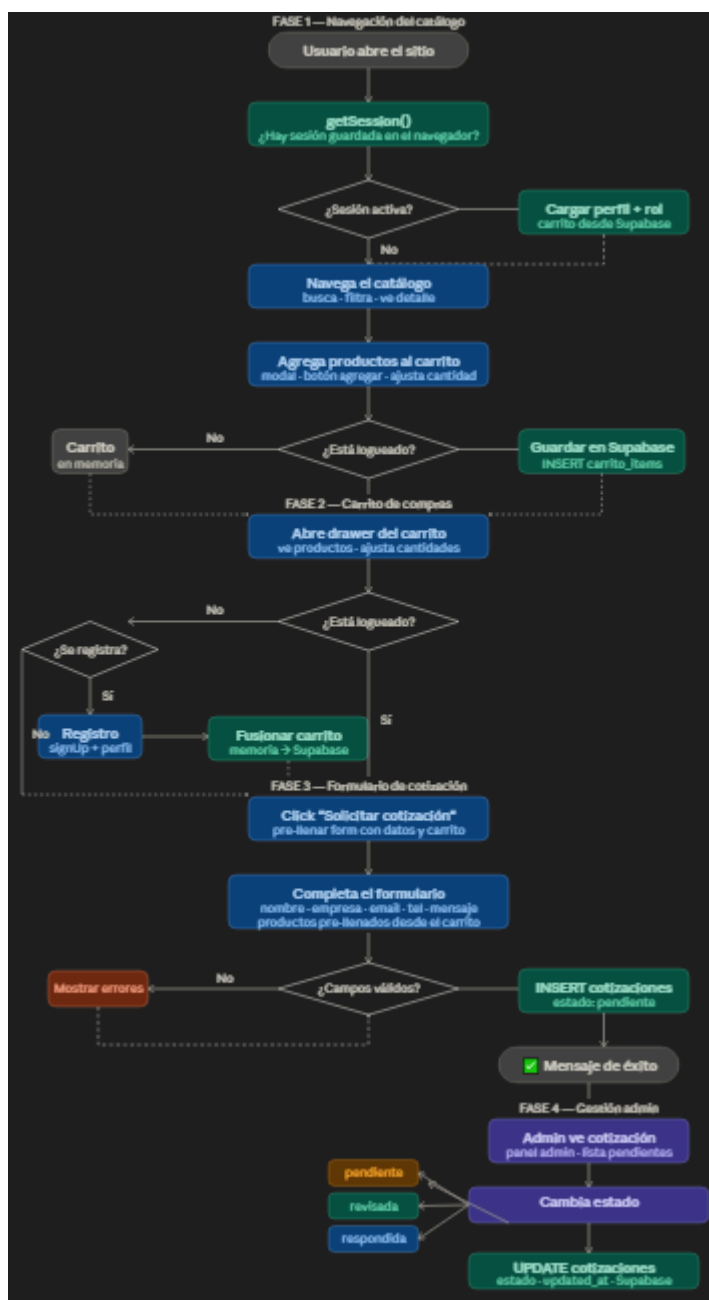
Taller Aplicado de Programación		DuocUC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Diagrama 3 – Diagrama de arquitectura del sistema: frontend (Vite/HTML/CSS/JS) → Supabase (Auth + PostgreSQL + RLS) → Vercel (deploy)



Taller Aplicado de Programación		
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	

Diagrama 4 – Diagrama de flujo del proceso de cotización: visitante agrega al carrito → solicita cotización → datos guardados en Supabase



Taller Aplicado de Programación		DuocUC 
Clasificación de Documento: INFORME TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN	Presentado a: Profesor Lionel Pizarro Melo	Sección: TPY1101 – TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Diagrama 5 – Diagrama de flujo de autenticación: login → cargar perfil → cargar rol → actualizar UI

